

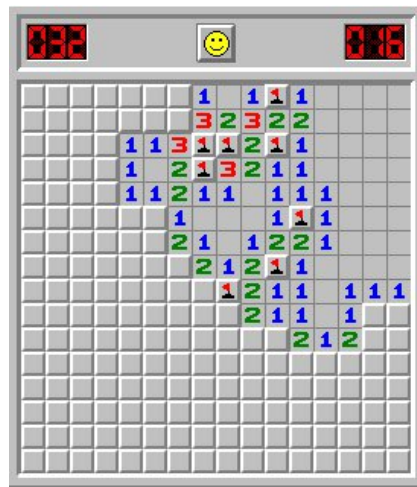
Projet d'Algorithmique 2

Démineur

ENSSAT– Université de Rennes

I. Le jeu du Démineur :

Le **Démineur** (Minesweeper) est un jeu de réflexion dont le but est de localiser des mines cachées dans une grille représentant un champ de mines virtuel, avec pour seule indication le nombre de mines dans les zones adjacentes.



Le principe est le suivant : dans un rectangle GRILLE sur GRILLE (GRILLE=10 par exemple), on place MINES mines (MINES=20 par exemple); leurs emplacements sont, bien entendu, secrets et déterminés au hasard. Le jeu consiste à les découvrir.

Pour ce faire, on teste les cases. Si, sur une case testée se trouve une mine, on a perdu. Sinon, le programme affiche le nombre de mines situées dans les 8 cases voisines (les diagonales sont comptées comme voisines). Le jeu se termine lorsque toutes les cases sans mine ont été testées ou lorsque le joueur explose. Le score est donné par le temps du joueur.

II. Programmation :

Partie 1 : Jeu de base

Coté programmation, il faut traiter les points suivants :

- Définition d'une structure de données adaptée au problème.
- Définition des procédures ou fonctions permettant de jouer (en traitant de manière très simple les problèmes d'affichage des cases déjà testées). En gros :
 - initialisations,
 - Placer des mines,
 - Calculer le nombre de mines adjacentes d'une case,
 - Explorer les cases vides adjacentes
 - Placer des drapeaux

- Retirer des drapeaux
- affichage simple (en mode console),
- Dialogue avec l'utilisateur,
- Calcul du score, ...
- Écrire un programme principal de jeu. Lors de chaque tour, le joueur doit pouvoir choisir entre :
 1. Révéler une case.
 2. Placer un drapeau.
 3. Retirer un drapeau.

Utilisez les symboles « # » pour représenter les cases non révélées, la lettre « M » pour représenter les mines et la lettre « D » pour représenter les drapeaux

Privilégiez la façon récursive dans la programmation de certaines fonctions et/ou procédures. Exemple : dans Exploration des cases vides adjacentes,...

Partie 2 : une IA pour aider le joueur à déterminer quelles cases peuvent être révélées en toute sécurité.

Dans le jeu Démineur, certaines cases contiennent des mines, tandis que d'autres sont sûres. Une case déjà révélée affiche un chiffre indiquant le nombre de mines présentes dans les cases adjacentes. L'objectif est d'utiliser un arbre de décisions pour modéliser et analyser les hypothèses concernant les cases non révélées. Les tâches de l'IA consistent en (1) la construction de l'arbre de décision pour les cases non révélées et (2) Identifier les cases sûres (celles qui ne peuvent pas contenir des mines).

Dans cette partie, l'utilisation du type abstrait arbre et de la récursivité est essentielle !

Mettez à jour le programme principal de jeu. Lors de chaque tour, le joueur doit pouvoir choisir entre :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Révéler une case. | 3. Retirer un drapeau. |
| 2. Placer un drapeau. | 4. Afficher la recommandation de l'IA. |

Modalités de remise du travail

Le travail à rendre consiste en un rapport et tout les fichiers .h et .c. Le rapport décrira en premier lieu les choix de fonctionnalités et la justification des choix algorithmiques (fonction/procédure, boucle, récursivité, etc). En deuxième lieu, Il présentera la stratégie générale de votre IA, c'est-à-dire la logique de votre arbre de décision.

Votre projet devra être rendu **avant** le dimanche 19 janvier à 23h59 via le moodle, dans le dépôt prévu pour votre groupe sur la page du cours d'Algorithmique 2. Vous remettrez votre rapport au format PDF (seul format accepté), ainsi que vos fichiers .c et .h. Tous les fichiers seront déposés sous la forme d'une archive ZIP (seul format accepté) : NomPrenom_NomPrenom.zip où Nom et Prenom sont les noms et les prénoms du binôme. Enfin, votre code sera passé au détecteur de plagiat afin de le comparer à ceux de la promotion. Les codes plagieurs et copiés auront 0/20.

Bon travail!